

PVH onsite contest 374

Statement
is not
available
in
English
language

A. Đức vô địch World Cup

0.25 seconds, 32 megabytes

Cho dãy số 54, 74, 90. Hãy điền số tiếp theo của dãy số này.

Input

Không có gì cả.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số tiếp theo của dãy.

Statement
is not
available
in
English
language

B. Ăn gì cho béo?

0.25 seconds, 8 megabytes

Để có một thân hình mập mạp và một khuôn mặt mũm mĩm, DTM cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý dành cho mình.

DTM rất thích ăn cháo lòng và uống trà sữa, vì vậy mỗi ngày cô sẽ chỉ ăn hai món này. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, mỗi tô cháo lòng cung cấp a calories và mỗi ly trà sữa cung cấp b calories.

Để duy trì một bo đito lớn và tốc độ tăng cân ổn định, DTM muốn mỗi ngày dung nạp **chính xác** c calories.

Bạn hãy cho DTM biết cô bé có thể làm được điều này không, cô muốn rằng số tô cháo lòng cô ăn và số ly trà sữa cô uống mỗi ngày đều là số nguyên.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa ba số nguyên a , b và c ($1 \leq a, b, \sqrt{c} \leq 100$).

Output

In ra **Yes** nếu DTM không thể dung nạp chính xác c calories mỗi ngày, **No** nếu ngược lại.

input
4 6 15
output
Yes

input
3 2 7

output

No

Trong ví dụ thứ hai, DTM sẽ ăn 1 tô cháo lòng và uống 2 ly trà sữa mỗi ngày. Khi đó lượng calories được dung nạp là $1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 7$.

Statement
is not
available
in
English
language

C. Tuần trăng mật

0.25 seconds, 4 megabytes

Sau khi chính thức nên vợ nên chồng, đôi bạn trẻ sẽ có chuyến đi tuần trăng mật trong d ngày.

Vào mỗi ngày, đôi bạn trẻ sẽ dành một khoảng thời gian riêng tư bên nhau và thời gian còn lại sẽ dành cho việc tham thú, thưởng lãm và hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài. Theo dự định, vào ngày thứ i , đôi bạn trẻ sẽ dành thời gian đi ngoài không ít hơn l_i giờ và không nhiều hơn h_i giờ. Đồng thời, số giờ đôi trẻ đi ngoài mỗi ngày luôn là một số nguyên.

Đôi trẻ muốn tổng thời gian mình đi ra ngoài trong suốt d ngày của chuyến tuần trăng mật là chính xác s giờ. Các bạn hãy giúp đôi tân lang — tân nương bố trí thời gian đi ra ngoài mỗi ngày nhé.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên d và s ($1 \leq d \leq 30, 0 \leq s \leq 240$) lần lượt là số ngày của chuyến đi và tổng số giờ đôi bạn trẻ muốn đi ra ngoài.

Trong d dòng còn lại, dòng thứ i chứa hai số nguyên l_i và h_i ($0 \leq l_i \leq h_i \leq 9$) lần lượt là số giờ tối thiểu và số giờ tối đa đôi bạn trẻ muốn ở ngoài trong ngày thứ i .

Output

Nếu không tồn tại cách bố trí thời gian hợp lý, in ra một dòng duy nhất chứa từ **NO**

Ngược lại, dòng đầu tiên in ra từ **YES**. Dòng thứ hai in ra d số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_d$ thể hiện số giờ đôi trẻ nên ra ngoài vào mỗi ngày.

Nếu có nhiều phương án hợp lệ, bạn được phép in ra một phương án bất kỳ.

input

2 8
5 6
2 3

output

YES
5 3

Statement
is not
available
in

English
language

D. Bước nhảy

0.25 seconds, 32 megabytes

Một con ếch có thể nhảy theo bước với một trong hai kiểu sau: Bước ngắn có độ dài 1, bước dài có độ dài b .

Con ếch muốn nhảy về phía trước theo đường thẳng, sao cho sau đúng t bước nhảy con ếch đi được quãng đường độ dài d .

Hỏi con ếch có thể làm được điều này hay không.

Input

Gồm một dòng duy nhất với ba số d , t và b
($1 \leq d \leq 10^{18}$, $1 \leq t, b \leq 10^9$).

Output

In ra "Possible" nếu con ếch có thể nhảy chính xác t bước để có được độ dài chính xác là d , hoặc "Impossible" nếu con ếch không thể làm được điều này.

input
10 6 3
output
Possible

input
10 5 3
output
Impossible

Statement
is not
available
in
English
language

E. Bậc của đồ thị

0.25 seconds, 8 megabytes

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file *deggraph-materials.zip* trong mục *Contest materials* và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

Bạn được cho một số nguyên dương n và dãy số $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$.

Bạn cần xây dựng một đồ thị vô hướng thoả mãn các điều kiện sau:

- Đồ thị có n đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n .
- Đồ thị có ít nhất một cạnh và số cạnh nhỏ hơn số đỉnh.
- Mỗi cạnh của đồ thị nối hai đỉnh phân biệt.
- Không có hai cạnh nào nối cùng một cặp đỉnh.
- Đồ thị liên thông.

Gọi $d_1, d_2, \dots, d_n$ lần lượt là bậc của các đỉnh 1, 2, ..., n . Nhắc lại, bậc của một đỉnh là số cạnh kề với đỉnh đó. Ta định nghĩa giá trị của một đồ thị là giá trị $s_{d_1} + s_{d_2} + \dots + s_{d_n}$.

Hãy dựng một đồ thị thoả mãn các điều kiện trên với giá trị lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 50$).

Dòng thứ hai chứa $n - 1$ số nguyên $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$ ($0 \leq s_i \leq 10^4$).

Output

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên là giá trị lớn nhất của một đồ thị.

Dòng thứ hai chứa một số nguyên m ($1 \leq m \leq n - 1$) thể hiện số cạnh của đồ thị.

Trong m dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y ($1 \leq x, y \leq n$) cho biết đồ thị có một cạnh nối hai đỉnh x và y .

Nếu có nhiều phương án tối ưu, bạn được đưa ra một đồ thị bất kỳ.

Scoring

Với mỗi test, bạn được 69% số điểm nếu tìm ra được giá trị lớn nhất nhưng không đưa ra được một đồ thị thoả mãn.

Bộ test được chia làm các subtask như sau:

- Subtask 1 (14 điểm): $n \leq 3$
- Subtask 2 (26 điểm): $n \leq 10$
- Subtask 3 (60 điểm): $n \leq 50$

input
4
1 3 0
output
8
3
1 2
2 3
3 4

input
5
0 0 0 10
output
10
4
1 2
1 3
1 4
1 5

Statement
is not
available
in
English
language

F. Bậc của đồ thị

0.25 seconds, 128 megabytes

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file *deggraph-materials.zip* trong mục *Contest materials* và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

Bạn được cho một số nguyên dương n và dãy số $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$.

Bạn cần xây dựng một đồ thị vô hướng thoả mãn các điều kiện sau:

- Đồ thị có n đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n .

- Đồ thị có ít nhất một cạnh và số cạnh nhỏ hơn số đỉnh.
- Mỗi cạnh của đồ thị nối hai đỉnh phân biệt.
- Không có hai cạnh nào nối cùng một cặp đỉnh.
- Đồ thị liên thông.

Gọi $d_1, d_2, \dots, d_n$ lần lượt là bậc của các đỉnh $1, 2, \dots, n$. Nhắc lại, bậc của một đỉnh là số cạnh kề với đỉnh đó. Ta định nghĩa giá trị của một đồ thị là giá trị $s_{d_1} + s_{d_2} + \dots + s_{d_n}$.

Hãy dựng một đồ thị thoả mãn các điều kiện trên với giá trị lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 2222$).

Dòng thứ hai chứa $n - 1$ số nguyên $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$ ($0 \leq s_i \leq 10^6$).

Output

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên là giá trị lớn nhất của một đồ thị.

Dòng thứ hai chứa một số nguyên m ($1 \leq m \leq n - 1$) thể hiện số cạnh của đồ thị.

Trong m dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y ($1 \leq x, y \leq n$) cho biết đồ thị có một cạnh nối hai đỉnh x và y .

Nếu có nhiều phương án tối ưu, bạn được đưa ra một đồ thị bất kỳ.

Scoring

Với mỗi test, bạn được 68% số điểm nếu tìm ra được giá trị lớn nhất nhưng không đưa ra được một đồ thị thoả mãn.

Bộ test được chia làm các subtask như sau:

- Subtask 1 (16 điểm): $s_i = \lfloor i^{2.27} \rfloor$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n - 1$
- Subtask 2 (16 điểm): $s_1 = 0$ và $s_i = \lfloor \frac{10^6}{i} \rfloor$ với mọi $i = 2, \dots, n - 1$
- Subtask 3 (24 điểm): $n \leq 333$
- Subtask 4 (24 điểm): $n \leq 777$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
4 1 3 0
output
8 3 1 4 2 3 3 4

input
5 0 0 0 10
output
10 4 1 2 1 3 1 4 1 5

G. Good Name

1 second, 512 megabytes

Problems - Codeforces

Kỳ thi của Trại hè Miền Trung — Tây Nguyên năm 2023 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn — Bình Định đã bắt đầu. Nhà vô địch của cuộc thi sẽ được nhận một chú gấu bông rất đẹp.

Ban tổ chức cần đặt một cái tên đẹp cho chú gấu bông này và tên phải liên quan đến chủ đề cho trước:

- Chủ đề sẽ là một xâu gồm n ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh viết thường (từ a đến z). Tên của chú gấu bông phải là một xâu con của xâu chủ đề. Xâu con của một xâu chính là một dãy các ký tự liên tiếp trong xâu.
- Ngoài ra, tên của chú gấu bông còn phải đa dạng, trong tên phải có ít nhất k ký tự phân biệt.

Các bạn hãy đếm giúp ban tổ chức rằng có bao nhiêu cách chọn xâu con từ xâu chủ đề để đặt tên cho gấu bông, hai cách chọn được coi là khác nhau nếu như vị trí bắt đầu xâu con hoặc vị trí kết thúc của xâu con khác nhau.

Input

- Dòng đầu tiên sẽ gồm hai số nguyên dương n và k ($1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq k \leq 26$) là độ dài của xâu chủ đề và số lượng ký tự phân biệt tối thiểu của xâu con thoả mãn.
- Dòng thứ hai gồm xâu chủ đề chứa n ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh viết thường.

Output

In ra một số nguyên không âm như yêu cầu của đề bài.

Scoring

- Subtask 1 (16 điểm): $k = 1$
- Subtask 2 (22 điểm): $k = 2$
- Subtask 3 (18 điểm): $n \leq 10^2$
- Subtask 4 (24 điểm): $n \leq 10^4$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
14 11 levanthuckkvoi
output
3

input
9 6 gspvhcute
output
10

input
6 2 kkkkkk
output
0

input
5 2 ngpin
output
10

input
11 4 fosdethuong
output
36

Giải thích test ví dụ:

- Test ví dụ 1: Có 3 xâu con gồm levanthuckkvoi, levanthuckkvo và evanthuckkvoi.
- Test ví dụ 2: Vì tất cả các ký tự đều phân biệt nên các xâu con có độ dài lớn hơn hoặc bằng 6 đều thỏa mãn.
- Test ví dụ 3: Không tồn tại xâu con nào có ít nhất 2 ký tự phân biệt.
- Test ví dụ 4: Vì hai ký tự n nằm ở đầu và cuối nên các xâu con có độ dài lớn hơn hoặc bằng 2 đều thỏa mãn.

H. Những chuyến bay

5 seconds, 512 megabytes

20 năm sau, Giáo sư FOS và PVH được phong hàm giáo sư thật.

Chiến tranh loạn lạc, nên từ hơn 200 quốc gia, qua sự sáp nhập và nội chiến giữa các nước, bản đồ thế giới chia thành n quốc gia, tạm đánh số từ 1 tới n . Tình cờ thay, GS.FOS đang ở quốc gia 1, và GS.PVH đang nghỉ hưu tại quốc gia n . Một hôm, FOS muốn đi thăm PVH, nên anh ta hủ đàn em LNBA à nhằm ĐXMH học ở chuyên Long An đi thăm đàn anh của mình.

Cũng lại nhờ chiến tranh loạn lạc, nên cơ sở vật chất của các nước bị tàn phá nghiêm trọng, mỗi quốc gia chỉ có một sân bay đặt tại thủ đô. Đồng thời, trong cái rủi cũng có cái may, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không số 1 về đường bay quốc tế, cầm đầu liên minh hàng không SkyTeam. Giáo sư FOS trở thành thành viên triệu dặm, và nhận được k phiếu voucher.

Có m đường bay, với đường bay thứ i đi từ thủ đô của quốc gia u_i tới quốc gia v_i , có giá vé là w_i . Tuy nhiên, nếu giáo sư đặt vé cho đường bay thứ i và áp dụng voucher, thì giá vé được áp dụng là... $-w_i$ (bất ngờ chưa!). Vì thế, giáo sư hoàn toàn có thể gặp anh Hạnh mà không hề mất đồng nào, thậm chí là được thêm tiền.

Lưu ý:

- Có đường bay đi từ quốc gia u với quốc gia v không có nghĩa là sẽ có đường bay đi từ quốc gia v tới quốc gia u .
- Mỗi phiếu voucher chỉ có hiệu lực 1 lần, áp dụng lên duy nhất một vé.

GS.FOS nhờ đàn em tìm cách đặt vé của một số chuyến bay, để di chuyển từ thành phố 1 tới thành phố n , sao cho số tiền phải bỏ ra là ít nhất. Nói cách khác, giả sử FOS đặt k chuyến bay $f_1, f_2, \dots, f_k$ ($k \geq 1$), với chuyến bay thứ i mua vé của đường bay f_i và giá vé sau khi áp dụng voucher (hoặc không) là $w'_i = \pm w_i$; thì $v_{f_i} = u_{f_{i+1}}$ ($1 \leq i < n$) và tổng $w'_1 + w'_2 + \dots + w'_k$ phải là **nhỏ nhất**.

Hãy tìm cách đặt vé giúp GS.FOS để anh ta sớm được gặp GS.PVH nhé!

Input

- Dòng đầu tiên lần lượt chứa ba số nguyên dương n, m, k ($1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq m \leq 3 \times 10^5; 0 \leq k \leq 200$).
- m dòng sau, dòng thứ i chứa ba số u_i, v_i, w_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n; u_i \neq v_i; 1 \leq w_i \leq 10^9$).

Output

Problems - Codeforces

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Scoring

- Subtask 1 (15 điểm): $k = 0$
- Subtask 2 (21 điểm): $k = 1$
- Subtask 3 (23 điểm): $e^{u_i} - e^{v_i} < u_i - v_i$ với mọi $1 \leq i \leq m$
- Subtask 4 (22 điểm): $n \leq 1000; m \leq 3000$
- Subtask 5 (19 điểm): Không có giới hạn nào khác

input
7 10 1 1 2 2 1 5 1 2 3 1 3 6 1 4 3 2 4 7 2 5 4 3 6 4 4 6 7 3 4 1 2
output
0

luôn đảm bảo có đáp án đi qua một cạnh/đỉnh nhiều lần, nhưng mỗi lần mua chỉ áp dụng cho một lần đi

test code đúng k lần.

Statement
is not
available
in
English
language

I. Bảo vệ hoa hồng

1.5 seconds, 512 megabytes

Miền Trung - Tây Nguyên là một vương quốc có n khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp được bảo vệ bởi n toà tháp canh. Khu vườn thứ i được bảo vệ bởi các tháp canh có chỉ số $i, 2 \times i, 3 \times i, \dots$. Tháp canh thứ i có a_i chỉ số sức mạnh, nếu chỉ số sức mạnh của tháp canh thứ i giảm xuống 0, nó sẽ bị phá hủy.

Một ngày nọ, vương quốc này bị đội quân xâm lược từ phương Bắc do GS.PVH chỉ huy tiến đánh. Vì GS.PVH rất thích hoa hồng nên hắn ta muốn chiếm lấy n khu vườn hoa. Để có thể bắt đầu đánh chiếm một vườn hoa, GS.PVH cần phá hủy toàn bộ các tháp canh bảo vệ vườn hoa đó.

GSPVH ném bom q lần vào dàn tháp canh, lần ném bom thứ i ảnh hưởng đến các tháp canh có chỉ số từ l_i đến r_i , mỗi tháp canh sẽ bị trừ đi s_i điểm sức mạnh.

Vì quốc vương GS.FOS rất yêu quý n khu vườn hoa của mình nên sẽ huy động toàn bộ đội quân của mình để bảo vệ n khu vườn, nhưng vì vương quốc rất rộng nên n khu vườn được đặt cách xa nhau, vì vậy GS.FOS cần biết được thời điểm đầu tiên mà tất cả các tháp canh bảo vệ từng khu vườn bị phá hủy để có thể điều động quân lính đến bảo vệ.

Bạn hãy giúp GS.FOS tính toán thời điểm mà thời điểm đầu tiên mà tất cả các tháp canh bảo vệ từng khu vườn bị phá hủy nhé.

Input

J. Phao chuối

1 second, 512 megabytes

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 10^6$) - số khu vườn và số đợt tấn công của GS.PVH.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) - chỉ số sức mạnh của các tháp canh.
- q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 3 số nguyên l_i, r_i, s_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n, 1 \leq s_i \leq 10^9$) biểu thị một lần ném bom của GS.PVH,

Output

- In ra n số nguyên, số nguyên thứ i là thời gian đầu tiên mà toàn bộ tháp canh bảo vệ vườn hoa thứ i bị phá hủy, nếu GS.PVH không thể phá hủy toàn bộ tháp canh bảo vệ vườn hoa thứ i thì in ra -1 .

Scoring

- Subtask 1 (30 điểm): $n, q \leq 5 \times 10^2$
- Subtask 2 (30 điểm): $n, q \leq 5 \times 10^3$
- Subtask 3 (20 điểm): $n, q \leq 10^5$
- Subtask 4 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm

input
8 7
4 5 2 2 9 6 2 8
5 8 3
5 7 4
3 4 1
2 2 4
2 4 2
8 8 9
2 7 5
output
-1 6 5 6 7 2 1 6

Trong test ví dụ trên:

- Sau truy vấn thứ 1, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 5, 2, 2, 6, 3, -1, 5]
- Sau truy vấn thứ 2, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 5, 2, 2, 2, -1, -5, 5]
- Sau truy vấn thứ 3, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 5, 1, 1, 2, -1, -5, 5]
- Sau truy vấn thứ 4, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 1, 1, 1, 2, -1, -5, 5]
- Sau truy vấn thứ 5, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, -1, -1, -1, 2, -1, -5, 5]
- Sau truy vấn thứ 6, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, -1, -1, -1, 2, -1, -5, -4]
- Sau truy vấn thứ 7, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, -6, -6, -6, -3, -6, -10, -4]
- Sau truy vấn thứ 8, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [-1, -11, -11, -11, -8, -11, -15, -9]
- Với khu vườn thứ 2 thì sẽ được bảo vệ bởi tháp canh 2, 4, 6, 8 và thời gian đầu tiên tất cả 4 tháp canh đó bị phá hủy sẽ là sau truy vấn thứ 6

Statement
is not
available
in

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file `lyson-materials.zip` trong mục `Contest materials` và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

"Cano kéo phao chuối" là một trò chơi cảm giác mạnh phổ biến ở các khu du lịch bãi biển hay hải đảo. Vượt lướt thần tốc trên những con sóng biển trắng xóa, phấn khích với những lần văng, tạt cực mạnh, hò hét sảng khoái thổi bay mọi mệt mỏi là những giây phút thư giãn tuyệt đối cùng bạn bè khi trải nghiệm trò chơi hấp dẫn này! Trò chơi có một chiếc phao dài hình quả chuối được bơm căng và gắn chặt với một chiếc cano. Một nhóm người chơi ngồi thành hàng lên chiếc phao này để người điều khiển chiếc cano lái đi. Tùy vào cách lái, người chơi sẽ chứng kiến chiếc phao của mình vùn vút lao đi trên dòng bọt biển trắng xóa, chòng chành nghiêng ngả hay quay đầu chuyển hướng bất ngờ đến thót tim.

Nhưng trò chơi không chỉ có thế! Người ta gọi nó là "phao chuối" không chỉ vì nó trông giống quả chuối, mà là vì cái phao nó cũng... chuối thật sự. Đỉnh điểm của "cảm giác mạnh" của trò chơi chính là khi cái phao nó bị lật và tất cả mọi người ở trên đều rơi xuống nước. Những vụ lật phao này không hiếm trên thế giới, điển hình là một vụ lật phao chuối được ghi nhận tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Người ta thường nghĩ rằng "cano kéo phao chuối" chỉ dành cho người dũng cảm và ưa mạo hiểm. Nhưng thực tế, nếu thiếu đi những người nhút nhát, sợ nước trên chiếc phao chuối kia, độ hấp dẫn của trò chơi sẽ vơi đi ít nhiều. Ai cũng biết tiếng hú hét là chất xúc tác quan trọng giúp cảm xúc lên được mức cao nhất, và không gì kích thích hơn tiếng hét thấu trời của những kẻ đang nơm nớp lo sợ bị biển nước xâm chiếm. Đó là chưa kể, người sợ nước sẽ bám rất chặt vào mọi thứ mà họ có thể bám được, chính vì thế mà người ngồi trước hay ngồi sau họ sẽ cảm nhận áp lực mạnh một cách khủng khiếp. Và khi ấy, có khi "cảm giác mạnh" nhất mà bạn có được lại không phải tới từ sóng nước, mà lại tới từ những đồng đội nhút nhát kề bên. Bởi thế, lời khuyên chân thành, nếu muốn trải nghiệm trò chơi phao chuối kia, hãy rảnh rỗi thêm những người nhát nước chơi cùng nha. À rủ thì cứ rủ, còn có rủ nổi hay không lại là câu chuyện khác. Hi hi.

Nhân ngày tiếp đón giáo sư, cô giáo Mây ở trường LK tổ chức chuyến đi dã ngoại cho các bạn trong lớp. Lần này, đảo Lý Sơn là địa điểm được cô giáo chọn. Sẽ có n bạn tham dự chuyến đi này. Các bạn được đánh số từ 1 đến n ; bạn thứ i có độ sợ nước là w_i . Độ sợ nước càng cao, bạn đó càng sợ bị rơi xuống nước. Ngược lại, những bạn có độ sợ nước thấp là những bạn sẵn sàng xông pha chinh phục biển khơi.

Cô giáo Mây muốn cho cả n bạn thử sức với trò chơi "cano kéo phao chuối" ở trên. Do có đồng học sinh; cô giáo dự định sẽ chia các bạn vào một hoặc nhiều nhóm và mỗi nhóm sẽ cùng leo lên một chiếc phao chuối. Cách chia nhóm của cô giáo thoả mãn các điều kiện sau:

- Mỗi nhóm chứa một hoặc nhiều bạn học sinh.
- Mỗi bạn thuộc vào chính xác một nhóm.
- Các bạn trên cùng một nhóm phải có số thứ tự liên tiếp nhau.
- Số nhóm có thể là một số nguyên bất kỳ từ 1 đến n .

Như đã nói ở trên, để trò chơi "cano kéo phao chuỗi" được hấp dẫn, một nhóm nên có sự kết hợp của những bạn dũng cảm, ham cảm giác mạnh và cả những bạn run sợ, nhút nhát. Bởi thế, cô giáo Mây cho rằng, độ hấp dẫn của một nhóm được tính bằng chênh lệch độ sợ nước của bạn có độ sợ nước nhỏ nhất và bạn có độ sợ nước lớn nhất trong nhóm. Nói cách khác, nếu một nhóm chứa các bạn học sinh có số thứ tự từ l đến r ($1 \leq l \leq r \leq n$), độ hấp dẫn của nhóm là $\max(w_l, w_{l+1}, \dots, w_{r-1}, w_r) - \min(w_l, w_{l+1}, \dots, w_{r-1}, w_r)$.

Cô giáo Mây muốn chia nhóm sao cho tổng độ hấp dẫn của các nhóm là lớn nhất có thể. Và đây là bài toán mà bạn cần giúp cô.

Tuy nhiên, cô giáo nhận ra rằng, việc chia nhóm có thể không đơn giản như vậy, bởi các bạn có thể yêu nhau hoặc ghét nhau một cách ngẫu nhiên (tình yêu mà, ai mà đoán trước được chuyện hợp tan cơ chứ), thí dụ cùng là BT nhưng HLBT với VNBT lắm khi cũng chẳng thân nhau đâu. Do đó, sẽ có những đôi bạn đôi phải được lên cùng một chiếc phao chuỗi, nhưng cũng có những đôi bạn khác lại nhất quyết không chịu đồng hành cùng nhau.

Bởi vậy, cô giáo đã viết ra q tình huống, mỗi tình huống thuộc một trong hai dạng sau:

- $L\ x\ y$: Bạn thứ x và bạn thứ y là một cặp và nhất định phải được chia vào cùng một nhóm.
- $H\ x\ y$: Bạn thứ x và bạn thứ y từng là một cặp nhưng giờ đã chia tay, vì vậy hai bạn nhất quyết phải ở hai nhóm khác nhau.

Với mỗi tình huống kể trên, các bạn cần giúp cô tìm ra cách chia nhóm sao cho vẫn thoả mãn các tiêu chí ban đầu, vẫn tối đa hoá tổng độ hấp dẫn của các nhóm, mà đồng thời thoả mãn điều kiện bổ sung. Lưu ý rằng, trong mỗi tình huống, chỉ có một đôi bạn yêu hoặc ghét nhau, nên chỉ có thêm chính xác một ràng buộc bổ sung so với bài toán ban đầu.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 6$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và q ($0 < n, \frac{q}{3} \leq 500^2$) lần lượt là số bạn tham gia chuyến đi và số tình huống của cô giáo.

Dòng thứ ba chứa n số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($0 \leq w_i \leq 10^8$) thể hiện độ sợ nước của các bạn.

Trong q dòng cuối cùng, mỗi dòng mô tả một tình huống theo một trong dạng ở trên. Các tham số x và y thoả mãn $1 \leq x, y \leq n$ và $\sin\{x\}\cos\{y\} \neq \sin\{y\}\cos\{x\}$.

Output

In ra $q + 1$ số nguyên, trong đó:

- Số nguyên đầu tiên là kết quả của bài toán gốc, tức tổng độ hấp dẫn tối đa của các nhóm trong trường hợp không có ràng buộc bổ sung.
- q số nguyên còn lại thể hiện kết quả của bài toán trong q tình huống khi có thêm một ràng buộc bổ sung.

Các số nguyên được viết trên một dòng, ngăn nhau bởi dấu cách.

Scoring

- Subtask 1 (18 điểm): $n \leq 17$ và $q \leq 52$
- Subtask 2 (13 điểm): $n \leq 80$ và $q \leq 400$
- Subtask 3 (17 điểm): $n \leq 300$ và $q \leq 900$
- Subtask 4 (15 điểm): $q \leq 60$ và tất cả các tình huống đều có dạng $H\ x\ y$.
- Subtask 5 (16 điểm): Tất cả các tình huống đều có dạng $H\ x\ y$.
- Subtask 6 (21 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input

```
1
7 4
2 2 7 1 9 9 7
L 2 4
H 4 5
L 4 5
H 2 4
```

output

```
15 10 8 15 15
```

Trong ví dụ ở trên, có $n = 7$ bạn tham gia chuyến đi với độ sợ nước lần lượt là 2, 2, 7, 1, 9, 9, 7.

Với bài toán gốc (khi không có đôi bạn yêu nhau hoặc ghét nhau), cách chia nhóm tối ưu gồm ba nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 3. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7) - \min(2, 2, 7) = 5$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 4 đến 5. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(1, 9) - \min(1, 9) = 8$.
- Nhóm thứ ba gồm các bạn có số thứ tự từ 6 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 7) - \min(9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $5 + 8 + 2 = 15$.

Trong tình huống đầu tiên, bạn thứ 2 và bạn thứ 4 yêu nhau và muốn ở chung một nhóm. Khi đó cách nhóm tối ưu gồm hai nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 5. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7, 1, 9) - \min(2, 2, 7, 1, 9) = 8$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 6 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 7) - \min(9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $8 + 2 = 10$.

Trong tình huống thứ hai, bạn thứ 4 và bạn thứ 5 không muốn ở chung một nhóm. Khi đó cách nhóm tối ưu gồm hai nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 4. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7, 1) - \min(2, 2, 7, 1) = 6$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 5 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 9, 7) - \min(9, 9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $6 + 2 = 8$.

Với hai tình huống còn lại, phương án chia nhóm tối ưu giống với trong bài toán khi không có ràng buộc bổ sung.

Statement
is not
available
in
English
language

K. Đường đi trên lưới

1.75 seconds, 256 megabytes

Cho một bảng gồm m hàng và n cột. Các hàng được đánh số từ 1 đến m theo thứ tự từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến n theo thứ tự từ trái qua phải. Ô nằm trên hàng i và cột j được ký hiệu là (i, j) , tại đây có ghi một chữ cái tiếng Anh in thường được ký hiệu là $c_{i,j}$.

Ta cần đi từ ô góc trái trên (ô $(1, 1)$) xuống ô góc phải dưới (ô (m, n)). Trong mỗi bước di chuyển, bạn được đi từ vị trí hiện tại sang ô liền kề bên phải hoặc ô liền kề phía dưới. Nói cách khác, giả sử hiện tại bạn đang ở ô (r, c) , bước tiếp theo bạn có thể di chuyển tới một trong hai ô $(r + 1, c)$ và $(r, c + 1)$, nếu như các ô này nằm trong bảng. Trong quá trình đi, ta lần lượt ghi lại các chữ cái trên các ô đi qua. Khi đó, với mỗi cách đi hợp lệ, ta xây dựng được một xâu ký tự.

Trong bài tập này, bạn xét tất cả các cách đi hợp lệ từ ô $(1, 1)$ tới ô (m, n) và liệt kê tất cả các xâu ký tự xây dựng được từ những cách đi này. Bạn được cho q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các xâu ký tự có thứ tự từ điển thứ $k_1, k_2, \dots, k_q$ trong tập hợp các xâu ký tự xây dựng được ở trên.

Lưu ý rằng, có thể tồn tại nhiều đường đi với cùng một xâu ký tự, khi đó, xâu ký tự này sẽ được tính nhiều lần.

Nhắc lại, xâu kí tự $S = s_1s_2\dots s_m$ có thứ tự từ điển nhỏ hơn xâu kí tự $T = t_1t_2\dots t_n$ khi và chỉ khi một trong hai điều kiện sau đây được thỏa mãn:

- $m < n$ và $s_i = t_i$ với mọi $1 \leq i \leq m$.
- Tồn tại chỉ số i sao cho $i \leq \min(m, n)$, $s_i < t_i$ và $s_j = t_j$ với mọi $1 \leq j < i$.

Ví dụ, gspvh có thứ tự từ điển nhỏ hơn gspvhcute, tranchau có thứ tự từ điển nhỏ hơn trasua.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 5$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa ba số nguyên m, n ($1 \leq m, n \leq 1000$) và q ($1 \leq q \leq 50$) lần lượt là số hàng và số cột của bảng và số câu hỏi bạn cần trả lời.

Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n ký tự thể hiện các ký tự được viết trên bảng. Tất cả các ký tự đều là chữ cái tiếng Anh in thường.

Dòng cuối cùng chứa q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$ ($1 \leq k_i \leq 9 \cdot 10^{18}$) thể hiện các câu hỏi. Dữ liệu vào đảm bảo các giá trị này không lớn hơn số cách đi hợp lệ trong bảng.

Output

In ra trên q dòng, trong đó dòng thứ i chứa một xâu ký tự là xâu có thứ tự từ điển thứ k_i trong tập hợp các xâu ký tự tương ứng với mọi đường đi hợp lệ.

Scoring

- Subtask 1 (20 điểm): $m, n \leq 10$
- Subtask 2 (20 điểm): $k_1 = k_2 = \dots = k_q = 1$
- Subtask 3 (20 điểm): Mọi ký tự trên bảng đều giống nhau.
- Subtask 4 (20 điểm): $m, n \leq 100$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 3 4 10 gspv hsiu cute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

output
ghcute ghsite ghsiue ghsute gspite gspiue gspvue gssite gssiuue gssute

input
1 3 5 7 aaaaa aaaaa aaaaa 2 2 7 1 9 9 7

output
aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa

input
1 4 8 4 tuyenduc voodichh worldcup muonnam 22 7 19 97

output
tuoorldnam tuoodidcam tuoorldcum tvoodldcupm

Statement is not available in English language

L. Đường đi trên lưới

4.5 seconds, 256 megabytes

Cho một bảng gồm m hàng và n cột. Các hàng được đánh số từ 1 đến m theo thứ tự từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến n theo thứ tự từ trái qua phải. Ô nằm trên hàng i và cột j được ký hiệu là (i, j) , tại đây có ghi một chữ cái tiếng Anh in thường được ký hiệu là $c_{i,j}$.

Ta cần đi từ ô góc trái trên (ô $(1, 1)$) xuống ô góc phải dưới (ô (m, n)). Trong mỗi bước di chuyển, bạn được đi từ vị trí hiện tại sang ô liền kề bên phải, ô liền kề phía dưới hoặc đi chéo một bước theo hướng vừa sang phải vừa xuống dưới. Nói cách khác, giả sử hiện tại bạn đang ở ô (r, c) , bước tiếp theo bạn có thể di chuyển tới một trong ba ô $(r + 1, c)$, $(r, c + 1)$ và $(r + 1, c + 1)$, nếu như các ô này nằm trong bảng. Trong quá trình đi, ta lần lượt ghi lại các chữ cái trên các ô đi qua. Khi đó, với mỗi cách đi hợp lệ, ta xây dựng được một xâu ký tự.

Trong bài tập này, bạn xét tất cả các cách đi hợp lệ từ ô $(1, 1)$ tới ô (m, n) và liệt kê tất cả các xâu ký tự xây dựng được từ những cách đi này. Bạn được cho q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các xâu ký tự có thứ tự từ điển thứ $k_1, k_2, \dots, k_q$ trong tập hợp các xâu ký tự xây dựng được ở trên.

Lưu ý rằng, có thể tồn tại nhiều đường đi với cùng một xâu ký tự, khi đó, xâu ký tự này sẽ được tính nhiều lần.

Nhắc lại, xâu kí tự $S = s_1s_2...s_m$ có thứ tự từ điển nhỏ hơn xâu kí tự $T = t_1t_2...t_n$ khi và chỉ khi một trong hai điều kiện sau đây được thỏa mãn:

- $m < n$ và $s_i = t_i$ với mọi $1 \leq i \leq m$.
- Tồn tại chỉ số i sao cho $i \leq \min(m, n)$, $s_i < t_i$ và $s_j = t_j$ với mọi $1 \leq j < i$.

Ví dụ, `gspvh` có thứ tự từ điển nhỏ hơn `gspvhcute`, `tranchau` có thứ tự từ điển nhỏ hơn `trasua`.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 5$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa ba số nguyên m, n ($1 \leq m, n \leq 200$) và q ($1 \leq q \leq 50$) lần lượt là số hàng và số cột của bảng và số câu hỏi bạn cần trả lời.

Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n ký tự thể hiện các ký tự được viết trên bảng. Tất cả các ký tự đều là chữ cái tiếng Anh in thường.

Dòng cuối cùng chứa q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$ ($1 \leq k_i \leq 9 \cdot 10^{18}$) thể hiện các câu hỏi. Dữ liệu vào đảm bảo các giá trị này không lớn hơn số cách đi hợp lệ trong bảng.

Output

In ra trên q dòng, trong đó dòng thứ i chứa một xâu ký tự là xâu có thứ tự từ điển thứ k_i trong tập hợp các xâu ký tự tương ứng với mọi đường đi hợp lệ.

Scoring

- Subtask 1 (20 điểm): $m, n \leq 10$
- Subtask 2 (20 điểm): $k_1 = k_2 = \dots = k_q = 1$
- Subtask 3 (20 điểm): Mọi ký tự trên bảng đều giống nhau.
- Subtask 4 (20 điểm): $m, n \leq 50$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 3 4 25 gspv hsiu cute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

output
ghcute ghsie ghsite ghsiue ghste ghsute ghute gsie gsie gsite gsite gsiue gsiue gspie gspite gspuie gspue gspvue gssie gssite gssiuie gsste gssute gste gsute

input
1 3 5 7 aaaaa aaaaa aaaaa 2 2 7 1 9 9 7
output
aaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaa

input
1 4 8 4 tuyenduc voodichh worldcup muonnam 22 7 19 97
output
toodicumm tooddnam toodicmm tuodiccumm

input
1 3 3 13 iii iii iih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

output	output
iih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih	hhghi hhghi hhghi hhghi hhghi hhghi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhi
input	
1 3 3 13 hhh hhh hhi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	